Rapport -Projet 1 : Reconnaissance faciale intelligente des étudiants de la classe

ANI-2083 · Modèle de la SAT et IA dans les Arts Technologiques

NOM DU PROF : Dr Aurelle TCHAGNA · ENSPY

Groupe 2 : Membres du groupe

Numero	Nom&Prenom	Matricule
1	NYECK ABONDO EMILE MAEL	25P938
2	NGAMALEU MONKAM RUSSELLE	25P910
3	NGASSAM BODIONG ANGE KYLIAN	25P932
4	ZEKENG NGUIMKIA GRACE DIVINE	25Q071
5	TAPA FOTSO PASQUIN	25P940

1. Introduction et objectifs

Ce projet a pour but de développer une application capable de détecter un visage à partir d'une webcam ou d'une image, puis d'identifier l'étudiant correspondant parmi les personnes enregistrées dans une petite base constituée en classe. Lorsque aucune personne de la base n'est assez proche, l'application doit répondre « Inconnu ».

L'application doit au minimum : ouvrir la webcam ou charger une image, détecter les visages et les encadrer, afficher le nom de la personne reconnue avec un score de confiance, renvoyer « Inconnu » lorsque la confiance est insuffisante, et être testée sur au moins une personne absente de la base.

Notre solution est écrite en Python. Elle s'appuie sur OpenCV pour la manipulation des images, sur la bibliothèque face_recognition pour la détection et la reconnaissance des visages, et sur PyQt6 pour l'interface graphique.

2. Données collectées

La base a été constituée en classe, avec l'accord des personnes photographiées, et elle est utilisée uniquement à des fins pédagogiques. Elle comprend 5 étudiants du groupe, avec environ 20 à 40 images par personne. Les photos varient volontairement par l'orientation du visage, l'expression, la distance à l'appareil et les conditions d'éclairage, afin que la reconnaissance fonctionne dans des situations réalistes.

Les images sont organisées dans un dossier par personne : le nom du dossier devient le nom affiché par l'application. Pour des raisons de confidentialité, ces photos ne sont pas publiées sur le dépôt GitHub du projet.

Remarques

Certaines images sont ignorées lors de la construction de la base lorsque aucun visage, ou plusieurs visages, y sont détectés.

3. Méthode

Le principe général tient en quatre étapes : trouver le visage, le transformer en une empreinte numérique, comparer cette empreinte à celles des personnes connues, puis décider.

3.1 Détection des visages

La détection répond à la question « où est le visage dans l'image ? ». Nous utilisons le détecteur de la bibliothèque face_recognition (modèle « hog »), qui fonctionne rapidement sur un ordinateur sans carte graphique. Il renvoie, pour chaque visage, une boîte définie par ses quatre côtés (haut, droite, bas, gauche). Un paramètre permet d'agrandir l'image avant l'analyse afin de mieux détecter les petits visages, au prix d'un temps de calcul plus élevé.

3.2 Encodage des visages

Chaque visage détecté est transformé en un vecteur de 128 nombres, appelé encodage ou embedding. Cette empreinte résume les caractéristiques du visage : deux photos de la même personne donnent des vecteurs proches, et deux personnes différentes donnent des vecteurs éloignés. La base de référence est donc constituée de l'ensemble des encodages calculés sur les photos de chaque personne.

3.3 Comparaison et décision

Pour identifier un visage, on calcule la distance entre son encodage et chacun des encodages de la base. On retient la plus petite distance, qui désigne la personne connue la plus proche. Si cette distance est inférieure ou égale au seuil de tolérance, on affiche le nom correspondant ; sinon, le visage est déclaré « Inconnu ». Ce mécanisme gère naturellement le cas d'une personne absente de la base.

Le score de confiance affiché est calculé à partir de la distance d : confiance = (1 − d) × 100. Il s'agit d'un indicateur pratique et non d'une véritable probabilité.

3.4 Le seuil de tolérance

Le seuil est le paramètre central du système. S'il est trop bas, des personnes connues sont refusées ; s'il est trop élevé, des inconnus sont acceptés à tort. La bibliothèque propose une valeur par défaut de 0,6 .

4. Implémentation

4.1 Organisation en modules

Le travail a été réparti en trois modules :

• Module 1 : préparation du dataset et construction des encodages de la base ;

• Module 2 : reconnaissance faciale (détection, comparaison aux encodages, seuil de tolérance, gestion des inconnus) ;

• Module Interface : application PyQt6 qui affiche la webcam, encadre les visages et notifie le résultat.

4.2 Le module de reconnaissance (fichier face_recognizer.py)

Ce module ne gère ni la webcam ni l'affichage : il reçoit une image et renvoie des résultats. Ses fonctions principales sont :

• le chargement d'une image, avec conversion du format BGR d'OpenCV vers le format RGB attendu par face_recognition, et gestion des erreurs (fichier introuvable ou illisible) ;

• le chargement de la base d'encodages produite par le module 1 ;

• la détection des visages et le calcul de leurs encodages ;

• la comparaison à la base et l'application du seuil, avec la valeur « Inconnu » lorsque la distance dépasse la tolérance ;

• le traitement complet d'une image, qui renvoie pour chaque visage un nom, une distance, un pourcentage de confiance et la position de la boîte ;

• une classe destinée à l'interface, qui charge la base une seule fois puis traite les images de la webcam (réduites de moitié pour accélérer le calcul) ou les images choisies par l'utilisateur, et renvoie l'image annotée avec un rectangle vert pour une personne reconnue et rouge pour un inconnu.

Les cas limites sont gérés : aucun visage détecté (liste vide), plusieurs visages dans l'image (un résultat par visage), base d'encodages vide et tolérance hors de l'intervalle autorisé.

4.3 L'interface graphique

L'interface PyQt6 permet de [à compléter : décrire les fonctionnalités réellement livrées]. Elle affiche en direct les images de la webcam, encadre le visage suivi d'un rectangle coloré, ouvre une petite fenêtre de notification indiquant la réussite ou l'échec de la reconnaissance avec le

pourcentage associé, et cumule les tentatives pour fournir des statistiques de réussite et d'échec.

4.4 Outils et environnement

Python 3.12.0, OpenCV, face_recognition (dlib), NumPy, PyQt6. Les dépendances sont listées dans le fichier requirements.txt. Le code est versionné sur GitHub : chaque module est développé sur sa propre branche et intégré par Pull Request.

5. Limites et améliorations possibles

• La qualité dépend fortement de l'éclairage, de l'orientation du visage et de la netteté de l'image : un visage de profil, flou ou dans l'ombre est souvent mal détecté.

• La base est petite (5 personnes) : le seuil choisi est adapté à ce jeu de données et devrait être recalibré si la base grandit.

• Le pourcentage de confiance est indicatif et ne constitue pas une probabilité.

• Le détecteur « hog » est rapide mais moins précis que le détecteur « cnn », qui demanderait une carte graphique pour rester fluide.

• Améliorations possibles : ajouter plus de photos par personne, utiliser plusieurs images pour confirmer une identité avant de l'afficher, et enregistrer l'historique des reconnaissances.

7. Conclusion

Nous avons réalisé une application qui détecte les visages, les compare à une base d'encodages constituée en classe et affiche le nom de la personne avec un score de confiance, ou « Inconnu » lorsque aucune correspondance n'est assez proche. Le seuil de tolérance, choisi à partir de mesures, contrôle l'équilibre entre faux refus et fausses acceptations. Les tests, y compris sur une personne absente de la base, [à compléter : résumé du résultat]. Ce projet nous a permis de comprendre la différence entre détection et reconnaissance, le rôle des encodages et l'importance de la calibration d'un seuil.